

40) Канонический вид канонической
 матрицы для матрицы Мордука. Клетки
 Мордука и тензорные элементы. Таблица
 тензорных элементов.

Определение

Матрица $\gamma_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$

называется клеткой Мордука

Определение

Матрица $\gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{k_1}(\lambda_1) & \dots & \dots & \dots \\ & \gamma_{k_2}(\lambda_2) & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \gamma_{k_s}(\lambda_s) \end{pmatrix}$

система из Моргановых клеток называется
Моргановой матрицей.

Пусть
$$Y = \begin{pmatrix} y_{k_1(\sigma_1)} & 0 \\ & y_{k_2(\sigma_2)} & \\ 0 & & y_{k_s(\sigma_s)} \end{pmatrix}$$
 Моргановая матрица

$$\lambda E - Y = ? = \begin{pmatrix} \lambda E_{k_1} - y_{k_1(\sigma_1)} & & \\ & \lambda E_{k_2} - y_{k_2(\sigma_2)} & \\ & & \dots & \\ & & & \lambda E_{k_s} - y_{k_s(\sigma_s)} \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} (\lambda - \sigma_1)^{k_1} & 0 \\ & (\lambda - \sigma_2)^{k_2} & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & (\lambda - \sigma_s)^{k_s} \end{pmatrix} \quad (1)$$

$\sigma_1, \dots, \sigma_s$ - различные σ среди
элементов главной диагонали

еще не канонический базис

$$\alpha_1 \sim \kappa_{11} \geq \kappa_{12} \dots \geq \kappa_{1n_1} \quad - \text{векторы}$$

$$\alpha_2 \sim \kappa_{21} \geq \kappa_{22} \dots \geq \kappa_{2n_2}$$

$$\alpha_t \sim \kappa_{t1} \geq \kappa_{t2} \dots \geq \kappa_{tn_t}$$

На матрицу умножим по (1) умножим

$$: \quad (\lambda - \alpha_1)^{\kappa_{11}} \quad (\lambda - \alpha_1)^{\kappa_{12}} \quad \dots \quad (\lambda - \alpha_1)^{\kappa_{1n_1}}$$

$$(\lambda - \alpha_2)^{\kappa_{21}} \quad (\lambda - \alpha_2)^{\kappa_{22}} \quad \dots \quad (\lambda - \alpha_2)^{\kappa_{2n_2}}$$

$$(\lambda - \alpha_t)^{\kappa_{t1}} \quad (\lambda - \alpha_t)^{\kappa_{t2}} \quad \dots \quad (\lambda - \alpha_t)^{\kappa_{tn_t}}$$

(*)

Матрицу выстроим по правому краю строим матрицу

$d_1 = 1$. $\neq$ Всеми соотнесем строки и столбцы. На

такой базисе проекции

$$\begin{pmatrix} (\lambda - \alpha_1)^{k_{11}} & & & \\ & (\lambda - \alpha_2)^{k_{22}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & (\lambda - \alpha_k)^{k_{kk}} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & (\lambda - \alpha_1)^{k_{11}} (\lambda - \alpha_2)^{k_{22}} - (\lambda - \alpha_k)^{k_{kk}} \end{pmatrix}$$

Миноры второго f_{22} f_{23} f_{13} где три

Такая операция может проделана где можно ставить
(это и будет канонический вид)

$$(\lambda) \sim \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 1 & & \\ & & \prod_{i=1}^t (\lambda - \alpha_i)^{k_{in}} & \\ 0 & & \prod_{i=1}^t (\lambda - \alpha_i)^{k_{in-1}} & \\ & & & \prod_{i=1}^t (\lambda - \alpha_i)^{k_{i1}} \end{pmatrix}$$

Канонический
вид на прецедент

← канонический вид
параметрической матрицы

[Выводим теорему элементарных суммирований]

A — числовая матрица, $A \in M_n(K)$

Предположим, что все характеристические корни $\lambda \in K$

$$\exists \lambda \in K \text{ } \lambda E - A \sim \begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - A| = f_A(\lambda)$$

$d_n - \text{НОД}$ многочленов поряда n
матрицы $|\lambda E - A| = f_A(\lambda)$

$f_A(\lambda)$ — минимальный многочлен в линейном пространстве

$$(\lambda - \alpha_1)^{m_1} \dots (\lambda - \alpha_n)^{m_n}$$

Все $e_i(\lambda)$ разлагаются в произведение $(\lambda - \alpha_i)^{k_i}$

$$\begin{pmatrix} e_1(\lambda) & & 0 \\ & e_2(\lambda) & \\ & & \ddots \\ 0 & & e_n(\lambda) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & & e_{n-1}(\lambda) \\ & & & & e_n(\lambda) \end{pmatrix}$$

e_i — элементарные множители.

$$e_n(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_{n1}} (\lambda - \alpha_2)^{k_{n2}} \dots (\lambda - \alpha_t)^{k_{nt}}$$

$$e_{n-1}(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_{12}} (\lambda - \alpha_2)^{k_{12}} \dots (\lambda - \alpha_t)^{k_{t2}}$$

$$\dots \dots \dots$$

$$e_{n-r_n}(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_{1n}} (\lambda - \alpha_2)^{k_{2n}} \dots (\lambda - \alpha_t)^{k_{tn}}$$

Г.к. $e_{n-1}(\lambda) \mid e_n(\lambda)$ т.е. $k_n \geq k_{12} - k_{t1} \geq k_{t2}$

Из разложения элементарных множителей строим матрицу

Пусть $\mathcal{Y}$ — матрица перехода по (*)

$$(\lambda E - \mathcal{Y}) \sim (\lambda E - A) \Leftrightarrow A \text{ подобна } \mathcal{Y}, \quad \mathcal{Y} = T^{-1} A T$$

$$(AE - J) = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \ln(A) \end{pmatrix} \text{ канонич. базис } \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (A - \sigma_i)^{k_{ij}} \end{pmatrix}$$

(AE - J_{k_{ij}}(σ)) матрица

$$\left| \begin{array}{ccc} (A - \sigma_1)^{k_{11}} & (A - \sigma_1)^{k_{12}} & \dots & (A - \sigma_1)^{k_{1n}} \\ (A - \sigma_2)^{k_{21}} & (A - \sigma_2)^{k_{22}} & \dots & (A - \sigma_2)^{k_{2n}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (A - \sigma_s)^{k_{s1}} & (A - \sigma_s)^{k_{s2}} & \dots & (A - \sigma_s)^{k_{sn}} \end{array} \right| \text{ Та самая матрица } (*)$$

(*)

$$k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in}$$

σ — собственные значения матрицы

ln(A) если не является, то матрица симметричная

добавляем нули. Все элементы так же отнесем

к: числителю $(\delta_L - \beta)^3$, $(\delta_L - \beta)^2$

$$(AE - A) \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \ell_{n-r_n}(A) \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \ell_n(A) \end{pmatrix}$$

Разделим строки $\ell, (A)$ на делитель делителей

получим таблицу типа (*)

По звездочке строим матрицу Морганову.

$$Y = \begin{pmatrix} & & 0 \\ & y_{kij}(\lambda_i) & \\ 0 & & \ddots \end{pmatrix} \quad AE - Y \sim \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \ell_{n-r_{n-1}}(A) \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & \ell_n(A) \end{pmatrix} \sim AE - A$$

$$AE - Y \sim AE - A \Rightarrow \exists T : T^{-1}AT = Y \text{ поодне}$$

смысл из инвариантности.

Трансформация (*) не зависит от представления матрицы

Если Y и Y' — матрицы состоящие из
основных векторов, то матрица (*) для Y и Y' одинакова
 $\Rightarrow A E - Y \sim A E - Y' \Rightarrow \exists T: T^{-1} Y T = Y'$